Exposé Kolja Sam Plümer

Optimierung von Flashkartenlernen ohne Zeitstempel

Spaced Repetition (Wiederholen von Lern-Items in algorithmisch berechneten Intervallen [1]) ist effektiv für das Auswendiglernen von deklarativen Fakten [2].

Zum Berechnen dieser optimalen Intervalle werden dabei üblicherweise komplexe Algorithmen verwendet, die mithilfe der Zeitstempel von Lernevents berechnen, wann z.B. eine Vokabel das nächste mal wiederholt werden sollte (c.f. [3], [4]).

Es gibt allerdings Kontexte, in denen solche Zeitstempel nicht vorhanden sind — z.B., wenn die Lernende eine analoge Leitner-Box (für Originalkonzept siehe [5]) verwendet: Hierbei werden die Lernintervalle dadurch "berechnet", dass Lernkarten je nach (Mis)erfolg des Erinnerns in unterschiedliche (physische) Boxen sortiert werden. Hierbei gibt es keine pragmatisch nutzbare Möglichkeit, Zeitstempel für die Lernevents zu erfassen.

Solche analogen Lernmethoden haben allerdings potentielle Vorteile, z.B. im Lichte dessen das handschriftliches Aufschreiben eventuell zu besserem Lernen führt (Diskussion dazu z.B. in [6]). Manche Lernenden präferieren auch schlicht analoge Lernkarten [7].

Vor diesem Hintergrund möchte ich untersuchen, wie effektiv Lernitem-Scheduling-Methoden ohne Zeitstempel sein können. Ziel ist es, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Was ist der ideale Algorithmus, um ohne Zeitstempel Zielintervalle für Flashkarten zu berechnen?
2. Wie viel ineffektiver ist dieser Algorithmus im Vergleich zu einem State-of-the-Art zeitstempelbasieren Modell?

Ich möchte hierzu eine algorithmische Simulation durchführen, basierend auf offenen Datensätzen wie [8], [9], [10]. Außerdem werde ich mich in bestehende relevante Software wie den `srs-simulator` [11] einarbeiten und diese evtl. integrieren.

Als *target measure* werde ich die durchschnittlich erwartete Erinnerungsrate pro Lernkarte einen Monat in der Zukunft nach einmonatiger Nutzung benutzen (inspiriert von [12]).

Bibliography

[1] N. J. Cepeda, E. Vul, D. Rohrer, J. T. Wixted, and H. Pashler, "Spacing effects in learning: A temporal ridgeline of optimal retention," *Psychological science*, vol. 19, no. 11, pp. 1095–1102, 2008.

[2] J. M. Murre and J. Dros, "Replication and analysis of Ebbinghaus' forgetting curve," *PloS one*, vol. 10, no. 7, p. e0120644, 2015.

[3] B. Tabibian, U. Upadhyay, A. De, A. Zarezade, B. Sch\ifmmode \ddot{o}\else ö\fi lkopf, and M. Gomez-Rodriguez, "Enhancing human learning via spaced repetition optimization," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, vol. 116, no. 10, p. 3988, Jan. 2019, doi: 10.1073/pnas.1815156116.

[4] "Unbounded Human Learning: Optimal Scheduling for Spaced Repetition." [Online]. Available: https://arxiv.org/html/1602.07032

[5] S. Leitner, *So lernt man lernen: angewandte Lernpsychologie-ein Weg zum Erfolg*. Herder, 1972.

[6] G. Marano *et al.*, "The neuroscience behind writing: Handwriting vs. typing—Who wins the battle?," *Life*, vol. 15, no. 3, p. 345, 2025.

[7] I. Zung, M. N. Imundo, and S. C. Pan, "How do college students use digital flashcards during self-regulated learning?," *Memory*, vol. 30, no. 8, pp. 923–941, 2022.

[8] "open-spaced-repetition/anki-revlogs-10k c · Datasets at Hugging Face". [Online]. Available: https://huggingface.co/datasets/open-spaced-repetition/anki-revlogs-10k?utm_source=chatgpt.com

[9] "Maimemo/student-memory-logs c · Datasets at Hugging Face". [Online]. Available: https://huggingface.co/datasets/Maimemo/student-memory-logs?utm_source=chatgpt.com

[10] "open-spaced-repetition/fsrs-dataset c · Datasets at Hugging Face". [Online]. Available: https://huggingface.co/datasets/open-spaced-repetition/fsrs-dataset?utm_source=chatgpt.com

[11] "open-spaced-repetition/srs-simulator: A fast, xn–dualengine-4t6e xn–spacedrepetition-if6i simulator for comparing schedulers, memory models, and study behaviors at scale.." [Online]. Available: https://github.com/open-spaced-repetition/srs-simulator

[12] A. S. N. Kim, A. M. B. Wong-Kee-You, M. Wiseheart, and R. S. Rosenbaum, "The spacing effect stands up to big data," *Behavior Research Methods*, vol. 51, no. 4, pp. 1485–1497, Aug. 2019, doi: 10.3758/s13428-018-1184-7.